

# Глава 1

## СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

---

Адаптивными информационными системами (АИС) являются системы, в которых заложены возможности модификации алгоритмов их функционирования в ответ на действия пользователей или изменения характеристик внешней среды. В рамках данной главы рассматриваются основные подходы к разработке информационных систем и организации их архитектуры, реализация функций адаптивности и автоматизация разработки АИС.

### 1.1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Разработка информационных систем в настоящее время подчиняется строгим правилам, условиям и принципам, собранным в рамках различных методологий реализации АИС. Это позволяет структурировать и упорядочить процесс разработки, избежать организационных ошибок, упростить планирование предстоящих работ, прогнозировать результат с некоторой вероятностью, что невозможно в условиях «свободной» разработки без какого-либо плана. Рассмотрим некоторые категории методологий разработки информационных систем.

#### **Классическая «водопадная» модель**

Концепция «водопадной» модели заключается в последовательном выполнении этапов анализа предметной области, описания задачи и требований, принятия спецификации, формирования технического задания, реализации проектного решения, тестирования [1].

«Водопадная» модель обладает следующими недостатками:

- значительное увеличение затрат и сбои в графике работы при итерационных возвратах для исправления недостатков, допущенных на предыдущих этапах;
- увеличение стоимости устранения ошибок при интеграции компонентов в конце разработки либо модификации отдельных модулей;
- отсутствие возможности внесения необходимой функциональности в систему на поздних этапах разработки;
- необходимость уже после сдачи проекта доработки системы ввиду новых требований, изменений в условиях эксплуатации, факторов внешней среды.

Так как для многих государственных организаций разработка информационных систем осуществляется в соответствии с требованиями

ГОСТа и по «водопадной» модели, полученные системы к моменту запуска могут быть устаревшими и не соответствовать текущим требованиям предметной области, а их окончательная доработка требует больших материальных и временных затрат.

### **Методологии на основе CASE-технологий**

К данному типу относятся следующие типы методологий.

SADT (structured analysis and design technique) – методология функционального моделирования работ, которая основана на структурном анализе и графическом представлении организации как системы функций. Процесс разработки включает следующие этапы: экспертный анализ, формализация задачи в виде диаграмм и моделей, документирование, оценка адекватности моделей и их дальнейшее использование в процессе разработки. Также известна как нотация IDEF0 [2, 3].

DFD (data flow diagrams) – методология графического структурного анализа, описывающая внешние источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. В качестве инструмента формализации используется стандарт UML и различные типы диаграмм. Модель DFD построена на иерархическом принципе и может быть декомпозирована на отдельные подмодели, при достижении требуемой степени декомпозиции используется текстовая спецификация [4].

ERD (entity-relationship diagrams) – модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области, используемая при концептуальном проектировании баз данных. Используется в разработке информационных систем для формализации модели данных (выделения объектов-сущностей и связей между ними) и ее последующем преобразовании в базу данных [5].

Достоинством CASE-технологий является высокая наглядность представления процесса разработки системы как в целом, так и отдельных ее частей. К недостаткам можно отнести: необходимость подготовки специалистов по CASE-технологиям, высокая стоимость программных инструментов для внедрения CASE, для больших проектов модели имеют высокую сложность описания, что приводит к проблемам восприятия общей задачи разработки.

### **Гибкие методологии разработки**

Гибкая методология разработки (Agile software development) включает набор подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.

Можно выделить следующие направления (методики) гибких методологий: экстремальное программирование, DSDM, Scrum, FDD, BDD [6].

Реализация гибких методологий заключается в выполнении следующих основных принципов: получение работающего продукта в максимально короткие сроки, возможность изменения проекта на любом этапе разработки, ориентация на людей и их взаимодействие. При использовании этой методологии на первый план выходят мотивация разработчиков, тесный контакт с заказчиком, работоспособность проекта, простота реализации, постоянная адаптация и готовность к изучению новых инструментов решения задачи.

Недостатками данного подхода являются отсутствие четкого плана разработки продукта, особенно в долгосрочной перспективе, возможность допущения и игнорирования архитектурных ошибок, которые повлекут значительные временные и материальные затраты на последующих этапах разработки.

### **Методология RUP**

В методологии RUP реализуются итерационный и наращиваемый (инкрементный) подходы [7]. Построение системы происходит на базе некоторой архитектуры, а планирование и проектное управление – на базе функциональных требований. Разработка осуществляется итерационно, как набор отдельных небольших проектов.

Предлагаемый подход обладает следующими преимуществами:

- декомпозиция системы на модули ускоряет итерационную разработку общей функциональности системы;
- итерационный подход облегчает поэтапное управление проектом;
- модульный принцип позволяет вносить изменения в продукт на различных этапах разработки с меньшими временными потерями;
- анализ каждой итерации позволяет лучше оценить квалификацию разработчиков и затраты на весь процесс разработки проекта.

Однако, одной из особенностей методологии RUP является исключение этапа анализа и описания предметной области. Это оправдано для небольших информационных систем, но если речь идет о социально значимых системах, то данный подход не только является одним из первых, но и проводится в течение всего процесса разработки.

### **Концепция быстрой разработки приложений (RAD)**

Концепция быстрой разработки приложений (Rapid Application Development, RAD) заключается в итеративном и инкрементном подходе к разработке, который придает особое значение продолжительному участию в процессе пользователя/потребителя. В рамках данной методологии основная цель – сдать готовый проект в установленные

сроки с заданным бюджетом, учитывая возникающие требования к проекту в процессе проектирования и реализации [8].

Принципы RAD-технологии направлены на обеспечение трех основных ее преимуществ – высокой скорости разработки, низкой стоимости и высокого качества. Достоинством методологии RAD является быстрая разработка, клиентоориентированность, легкая адаптируемость проектов, простота развития функциональности системы.

RAD-технология не является универсальной и имеет следующие ограничения: сжатые сроки на реализацию проекта; постоянно меняющиеся требования заказчика и его включение в процесс разработки на ранних этапах; необходимость в декомпозиции большого проекта на отдельные функциональные компоненты; необходимость формирования графического интерфейса на ранних этапах разработки; применение готовых решений и библиотек, а не разработка оригинальных алгоритмов при решении сложных вычислительных задач.

Таким образом, имеем следующие недостатки методологии RAD: для больших проектов необходим большой коллектив разработчиков; система должна декомпонироваться на отдельные модули; требует привлечения пользователя (заказчика) на всех этапах разработки; высокие требования к квалификации разработчиков; жесткие временные ограничения; высокие риски невыполнения проекта.

Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод. Несмотря на широкое распространение и эффективность данных методологий, задача автоматизации процесса разработки информационных систем в них не решается. Их применение позволяет снизить затраты материальных или временных ресурсов, оптимизировать процессы реализации систем, но универсальными и однозначно применимыми подходами они не являются, так как каждая задача и предметная область накладывают свои ограничения.

## **1.2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АРХИТЕКТУР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

После выбора соответствующей методологии разработки необходимо определиться с архитектурой информационной системы. В ряде случаев методология регламентирует или ограничивает этот выбор. Рассмотрим основные типы архитектур и их применимость при решении задачи разработки АИС.

### **Архитектурные шаблоны**

Шаблоны (паттерны) не являются в полном смысле архитектурой приложения, но содержат в себе конструкции, позволяющие решить некоторые задачи разработки АИС. Таким образом, объединение не-